考研数学预测 8 套卷 卷(四)

(科目代码:301)

考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1.设$z=f(x,y)$具有二阶连续偏导数，$x=u$，$y^2=v-u^2$，以u，v为新的自变量变换方程$y\dfrac{\partial z}{\partial x}-x\dfrac{\partial z}{\partial y}=0(y\neq 0)$，得到

(A) $\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}\neq 0.$　(B) $\dfrac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\neq 0.$　(C) $\dfrac{\partial z}{\partial v}=0.$　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial u}=0.$

2.已知$f(x)=\mathrm{e}^{|x|}$，则$f(x)$的原函数为

(A) $F(x)=\begin{cases}-\mathrm{e}^{-x}+C+2, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}+C, & x\geqslant 0.\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}+C, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}+C+2, & x\geqslant 0.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}-\mathrm{e}^{-x}+C, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}+C+2, & x\geqslant 0.\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}-\mathrm{e}^{x}+C+2, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}+C, & x\geqslant 0.\end{cases}$

3.设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2},\\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x$，则$S\left(-\dfrac{5}{2}\right)=$

(A) $\dfrac{1}{2}.$　(B) $-\dfrac{1}{2}.$　(C) $\dfrac{3}{4}.$　(D) $-\dfrac{3}{4}.$

4.已知$F(x,y,z)=f(\pi y-\sqrt{2}z)-\mathrm{e}^{2x-z}$，其中$f$可微．若$aF_x'+bF_y'+cF_z'=0$，则$(a,b,c)$可以是

(A) $\left(2,\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi},1\right).$　(B) $\left(1,\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi},2\right).$

(C) $\left(1,2,\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}\right).$　(D) $\left(2,1,\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}\right).$

5.对3阶矩阵$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*$先交换第1行和第3行，再将第2列的-2倍加到第3列，得到矩阵$-\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{E}$为3阶单位矩阵，则$\boldsymbol{A}=$

(A) $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&2\\-1&0&0\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}0&0&1\\-2&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&2\\-1&0&0\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}0&0&1\\-2&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$.

6. 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 2，其主对角线元素之和为 5，$r(\boldsymbol{A})=2$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最大值为

(A) $\frac{1}{5}$.　　(B) $\frac{1}{2}$.　　(C)2.　　(D)3.

7. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，则以下结论

① $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$；　　② $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

③ $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$；　　④ $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征向量是公共的.

正确结论的个数为

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

8. 设 $X_n(n\geqslant 1)$ 相互独立且都在 $[0,1]$ 上服从均匀分布，则当 $n\to\infty$ 时，$\left(\prod\limits_{k=1}^{n}X_k\right)^{\frac{1}{n}}\xrightarrow{P}$

(A) $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.　　(B) e^{-1}.　　(C) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$.　　(D) e.

9. 设随机变量 $X\sim N(1,1)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 在 $[-2,0]$ 上的最小值与最大值分别为

(A)1，2.　　(B)1，4.　　(C)−1，2.　　(D)−1，4.

10. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(1,1;2,2;\frac{1}{2}\right)$，则

(A) $X\sim N(1,1)$.　　(B) $X+Y\sim N(2,8)$.

(C) $\mathrm{Cov}(X,Y)=1$.　　(D) $E\left[(X-Y)^2\right]=6$.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x =$ _____.

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = 2x^2$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值是_____.

13. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x^2+1}-\cos x\right) =$ _____.

14. 已知 $\Omega = \left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+(z-1)^2 \leqslant 1, z\geqslant 1, y\geqslant 0\right\}$，则 $I = \iiint\limits_{\Omega}\frac{4\mathrm{d}v}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} =$ _____.

15. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = k\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$ 有解，其中 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$，则 $k =$ _____.

16. 设 $X\sim N(0,4)$，Y 服从参数 $\lambda = 0.5$ 的指数分布，$Z = X - aY$，已知 $\mathrm{Cov}(X,Y) = -1$，$\mathrm{Cov}(X,Z) = \mathrm{Cov}(Y,Z)$，则 X 与 Z 的相关系数 $\rho_{XZ} =$ _____.

三、解答题：17～22小题，共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分10分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 满足 $y(1) = 2$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 是可导函数，且 $f(0)=0$，$g(x)=\int_0^1 xf(tx)\mathrm{d}t$，并满足方程 $f'(x)+g'(x)=x$，求由曲线 $y=f(x)$，$y=\mathrm{e}^{-x}$ 及直线 $x=0$，$x=2$ 所围成的平面图形的面积 S.

19.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，$f''(x)<0$，$0\leqslant f(x)\leqslant 1$. 证明：

(1)存在 $\xi\in(0,1)$，使得对任意 $x\in(0,\xi)$，有 $f'(x)>0$；

(2) $\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x<3$.

20.(本题满分12分)

求 $I=\int_C\left[e^x\sin y-b(x+y)\right]dx+(e^x\cos y-ax)dy$，其中 a，b 为正常数，C 为从点 $A(0,2a)$ 沿曲线 $x=-\sqrt{2ay-y^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的有向弧.

21.(本题满分12分)

已知1,1,−1是3阶实对称矩阵A的3个特征值，$\eta_1=(1,1,1)^T$，$\eta_2=(2,2,1)^T$是A的属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$的特征向量.

(1)求A的属于特征值$\lambda_3=-1$的特征向量；

(2)求可逆矩阵P，使得$(AP+P)^T(AP+P)$为对角矩阵.

22.(本题满分12分)

设总体X的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中$-\infty<\theta<+\infty$. $X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自总体X的简单随机样本，并记

$$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\ X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

(1)求参数θ的矩估计量$\hat{\theta}_M$和全部最大似然估计量$\hat{\theta}_L$；

(2)判断$\dfrac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$是否为$\theta$的无偏估计量，并说明理由.